

A. KEY PARTNERS (Mitra Utama)

- **Replicate.com** Penyedia infrastruktur komputasi *cloud GPU* berbasis *pay-per-use* yang memungkinkan platform memproses algoritma AI (4A Shield) tanpa memerlukan pengadaan peladen (*server*) fisik tingkat tinggi.
- **Supabase** Layanan *Backend-as-a-Service* (BaaS) sumber terbuka (*open-source*) yang digunakan untuk manajemen basis data (*PostgreSQL*) dan sistem autentikasi pengguna secara efisien.
- **Railway.app & Vercel** Platform *cloud hosting* yang digunakan secara berdampingan; Railway untuk mengoperasikan sistem antrean data (*backend queue*), dan Vercel untuk mendistribusikan antarmuka pengguna (*frontend*) ke internet.
- **Midtrans** Penyedia layanan gerbang pembayaran (*payment gateway*) domestik untuk memproses transaksi paket langganan berbayar (Kredit dan Pro) secara otomatis dan *real-time*.
- **SMK Marhas Margahayu & Guru Pembimbing** Inkubator kelembagaan pertama yang memfasilitasi riset, memvalidasi kelayakan teknis program, dan memberikan dukungan moral serta administratif bagi tim pengembang.
- **Komunitas Pengrajin & Kreator Digital Lokal** Kelompok pengadopsi awal (*early adopters*) di wilayah sekitar yang berperan sebagai penyedia himpunan data (*dataset*) awal, membantu pengujian sistem (*beta testing*), dan memberikan umpan balik empiris.
- **SAFEnet / LBH Digital** Target mitra advokasi strategis (jangka panjang) untuk pendampingan hukum terkait isu perlindungan hak digital dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
- **Puspresnas Kemendikbudristek & Kominfo (Gerakan 1000 Startup)** Target kemitraan ekosistem jangka panjang untuk program inkubasi tingkat nasional, bimbingan bisnis lanjutan, dan akses menuju pendanaan (*scale-up*).

B. CHANNELS (Saluran)

- **Website / Landing Page Utama** Etalase digital sekaligus corong konversi (*conversion funnel*) pertama. Berfungsi untuk mengedukasi pengunjung mengenai fitur keamanan ATHENA dan memberikan antarmuka yang sangat sederhana dengan prinsip "Masuk, Unggah, Selesai".
- **Progressive Web App (PWA)** Saluran eksekusi produk inti tempat algoritma perlindungan berjalan (Jalur A, B, dan C). PWA memungkinkan sistem diakses melalui peramban web dan langsung diinstal ke layar beranda gawai tanpa perlu melalui peninjauan toko aplikasi (*Google Play Store*).

- **Media Sosial Ekosistem (TikTok & Instagram)** Saluran akuisisi pengguna organik tanpa biaya (*zero-budget marketing*). Menggunakan strategi pemasaran "*Build in Public*" berupa video transparan di balik layar mengenai proses rekayasa AI oleh siswa PPLG, guna menciptakan daya tarik algoritma.
- **Jaringan Ekstrakurikuler & Organisasi Sekolah** Saluran pemasaran dari mulut ke mulut (*Word-of-Mouth*) tingkat akar rumput. Digunakan untuk merekrut pengujian coba (*beta tester*) massal dari rekan sebaya guna menguji beban peladen (*stress-test*) di tahap awal.
- **Integrasi B2B API (Application Programming Interface)** Saluran distribusi ekspansi (jangka panjang) tingkat korporat. Memungkinkan entitas bisnis pihak ketiga, agensi, atau lokapasar (*marketplace*) untuk menyewa dan menanamkan infrastruktur perlindungan ATHENA langsung ke dalam platform mereka sendiri.